鱼叉 RTS · 图文教学手册

规则教学 · 探测与编队 · 实战教程 · 双航母击杀赛战报

Harpoon V RTS 改编开发版 · 基于真实对局数据与实测截图

2026-10-20 · harpoon-rts

第一篇 · 规则教学

鱼叉 RTS 图文教学手册

> 本手册基于真实游戏截图与真实对局数据写成。所有数字（命中率、事件时间线） 都来自引擎实测（ `examples/intercept_probe.rs` 、 `examples/crimson_tide.rs` ）， 不是宣传语。读完这一篇，你就能独立指挥一场舰队战役。

目录

1. 这是什么游戏（60 秒版）
2. 开局三步
3. 界面导览
4. 五个核心概念
5. 手把手第一局：炮术对决（十二步）
6. 案例战报：赤潮行动时间线
7. 武器与防御体系速查

8. RTS 改编对照表：桌面规则怎么变成了电子规则
9. 常见疑问（为什么看不到敌人 / 打不中 / 接触消失） 9b. 续篇：探测与编队篇（零基础声纳科普 / 预警机 / 航母编队指挥） 9c. 实战教程：反潜 / 三域打击 / 舰队防御（配真实截图） 9d. 双航母击杀赛详细战报（六小时全量战报 + 实况截图 + 状态机架构说明）
10. 进阶：数据卷 / AI 参谋 / API
11. 附录：指令与事件速查

---

1. 这是什么游戏（60 秒版）

经典桌面兵棋《Harpoon》（鱼叉）的**实时战略（RTS）电子化版本**。

桌面原版： hex 格子、3 分钟一回合、掷 D100 查表、需要一个真人裁判替双方 秘密记录敌情（"双盲裁判"）。

本作把这三样全部电子化：

桌面版	本作
回合制（3 分钟/回合）	**连续时间轴**：1 秒一个模拟步，随时暂停/加速（最高 300×）
D100 查表裁决	**确定性引擎掷点**：同一存档重放结果完全一致
人工双盲裁判	**服务器即裁判**：你看不到敌人真身，只有"接触"（估计位置）

你扮演一方舰队指挥官。核心循环只有五步：

```
机动（下令航向） → 探测（传感器找目标） → 指派（把接触交给火控）
→ 开火（武器自动/手动射击） → 防御（箔条/防空拦截来袭导弹）
```

内置想定： – **Tutorial 01**（新手教学，界面左上 TUTORIAL 按钮可进入引导模式） – **Gunnery Dual**（1 艘宙斯盾舰 vs 2 导弹艇，10 分钟教学局） – **Crimson Tide**（航母战斗群全要素战役，18+ 机制） – **Pacific Storm**（大型联合战役） – **Tattletail**（官方经典想定复刻，北约反潜警戒群 vs 苏联潜艇）

---

2. 开局三步

1. 启动： `cargo run --release -p harpoon-server` ，浏览器开 `http://localhost:8787`
2. 顶栏 **SCENARIO** 下拉选想定 → 点右侧 ⟳ 开局（下图 3 号位）
3. 点 **TIME CONTROL** 里的 **60×** —— 时间开始流动，事件流开始报点



上图编号：①指挥侧别 ②TUTORIAL 教程入口 ③想定选择+开局 ④时间控制 ⑤模拟时钟 ⑥实时数据链状态 ⑦想定简报/气象 ⑧符号图例 ⑨缩放/适配 ⑩事件流。**下方大海图就是战场**：蓝色符号是你的兵力，橙色三角是敌机 接触，绿色方块是敌岸上基地，虚线符号是失效的旧接触。

---

3. 界面导览

3.1 选中自己的船

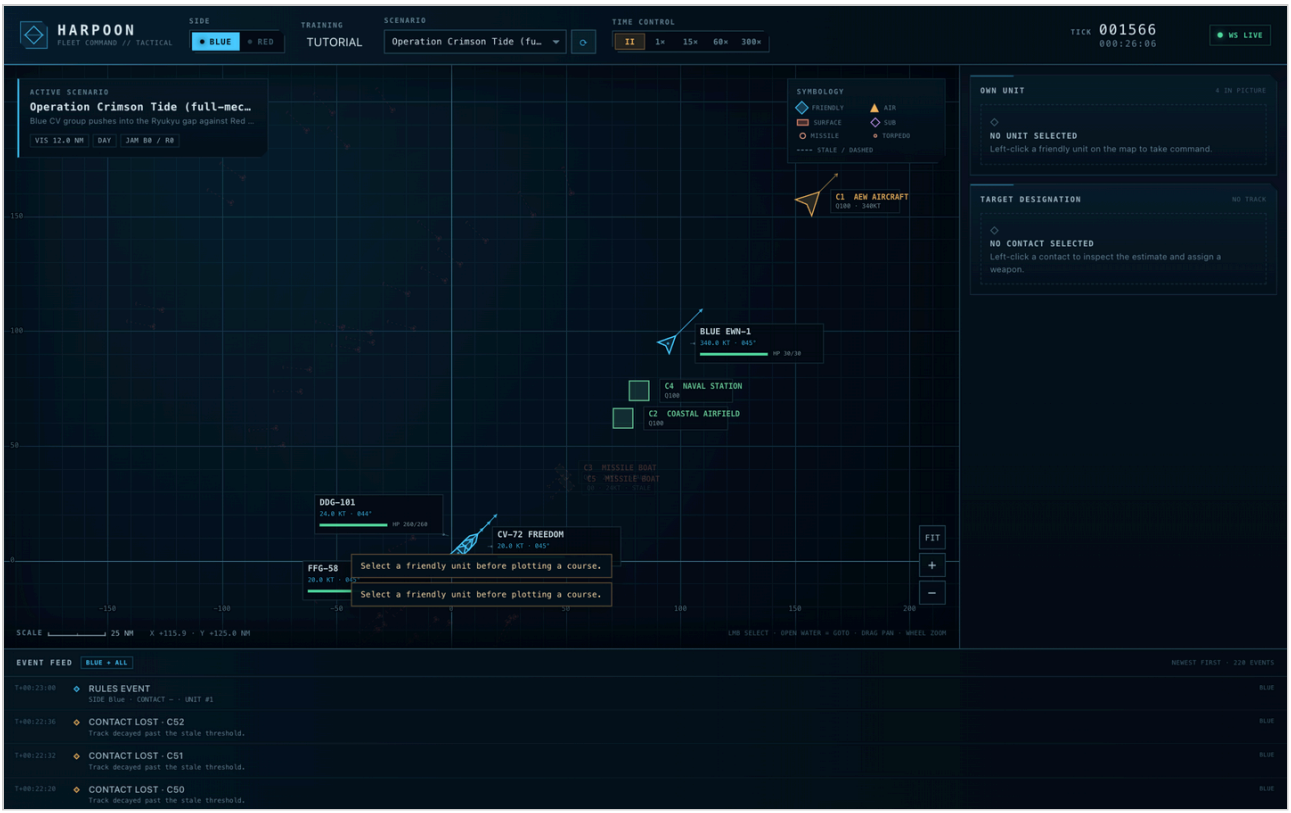
左键点击海图上的蓝色符号。右侧展开三块面板：



- **OWN UNIT**：船体 HP 条、航速/航向/深度
- **COMMAND**：
- `WEAPONS FREE`（武器自由）——总闸。开着时，火控系统会**自动**向 有火控解的目标开火；新手建议保持开启
- `DEPLOY CHAFF`（箔条）——来袭导弹的诱饵，每次施放持续 30 秒
- `ALL STOP` 全停 / `RECOVER AIR` 召回舰载机
- **WEAPONS 表**：每座武器的 `AMMO`（弹药）与 `CD`（冷却，RDY=可用）
- 航母/机场会多一块 **FLIGHT DECK**（飞行甲板）面板：联队就绪数 + 每个机种的 `CAP / STRIKE / ASW` 弹射按钮

3.2 下令机动

保持选中状态，**左键点击海图开阔海域** = 追加一个航路点（Waypoint）， 战舰会以限定转向率转向过去。可以连续点多个点排成航线。



顶部提示 `WAYPOINT 1 QUEUED · X 48.0 / Y 40.1 NM` 说明指令已被服务器接受。 指令在**下一个模拟秒**生效——如果游戏是暂停的，恢复时间后才会动。

3.3 指派目标与开火

左键点击橙/红色的接触符号，右侧 TARGET DESIGNATION 面板展开：



- **Q 值（质量）**：火控解 0—100。规则：手操开火需要 Q≥30；Q 越高命中 越稳。质量随跟踪时间上升、目标丢失视界后衰减
- **ASSIGN TARGET**：把目标交给火控，武器会自动按包线开火
- **武器下拉 + FIRE**：手动指定某一座武器打一轮

---

4. 五个核心概念

4.1 双盲与"接触"——你永远看不到敌人的真身

引擎内部知道每艘船的真位置，但**只给你看"接触"（Contact）**：一个带 误差的估计位置。每个接触有：

- **类别**：AIR / SURFACE / SUBSURFACE / MISSILE / TORPEDO（探测方式决定， 见 4.4）
- **质量 Q**（0—1 显示为 Q00—Q100）：跟踪越久越高；丢失视界后每 4 秒 衰减 10%，归零即 **STALE（失效）**——符号变虚线，位置按最后航向航速 航位推算，**不能用来开火**（除非走 BOL 定方位发射，Pk×0.25）
- **识别**：跟踪质量到 0.7 或距离足够近时， `CONTACT IDENTIFIED` 事件会 告诉你它是"Missile Boat"还是"Coastal Airfield"

实战含义：**丢失 AEW 预警机 = 丢掉半张地图**。上图里 C5/C3 两个失效的 导弹艇接触就是预警机被击落后留下的旧位置。

4.2 探测：五种传感器各有地盘

传感器	能看什么	关键限制
雷达（对空/对海/导航）	空/海/导弹	**雷达地平**封顶（30m 桅杆对海≈12nm）；对掠海弹只有 ~18nm 反应时间
ESM 侦收	敌人的雷达辐射	只有方位没有距离（误差 22nm），但极远
目视	水面/岸	受气象/昼夜限制（夜晚 ×0.5）
被动声纳	潜艇/水面噪声	航速越快越响；潜艇深潜跨跃变层 ×0.5
主动声纳	潜艇	精确但**开机即暴露**——1.6 倍距离内敌方被动声纳全都听得见你

另外：**发射即暴露**。你发射反舰导弹的瞬间，附近敌人会得到一个"发射 闪光"接触——齐射有代价。

4.3 时间倍速与指令

服务器按 1 秒一步推进模拟，你调的是**回放速度**：0×（暂停）到 300×。 指令（航向/开火/弹射）提交后**下一个模拟秒生效一次**，此后作为状态保持 （航线会一直飞）。**暂停时提交的指令要等恢复时间才生效**——新手最常见 的困惑就是"点了没反应"，先看是不是暂停着。

4.4 拦截链：反舰导弹攻防的完整流程

这是本作最核心的对抗。以一次导弹艇齐射打宙斯盾舰为例（实测数据）：

```
MGB 齐射 4×YJ-83（射程 60nm，掠海 8m，末段 560kt）
    ↓ 发射瞬间：DDG 得到"发射闪光"接触（立刻知道大概谁打的）
导弹飞行 8nm 进入 DDG 雷达地平 → INCOMING 事件（含预计到达时间）
    ↓ DDG 火控自动接战：sam_long 齐射 2 发（指挥仪同时最多引导 4×2 发）
SAM 命中判定 Pk 0.55（命中即击落来袭弹）
    ↓ 没拦住？导弹继续飞。8nm 时守方自动撒箔条（雷达被诱骗 45%）
    ↓ 1.8nm 时 CIWS 近防炮最后一道（Pk 0.30/波）
    ↓ 末段判定：Pk 0.55（箔条窗口内 ×0.45）
命中 → 伤害 42±15% + 关键命中掷点（动力/雷达/进水/火灾/弹药库殉爆…）
```

实测（10 个种子各 90 分钟）：**321 发 SAM → 59% 拦截成功率**，漏网弹 最终只有极少数命中。防空是可信的，但别拿巡洋舰硬抗齐射——先撒箔条、 再转向把船艏对准来袭方向（缩小受弹面）。

4.5 空空作战

战斗机 CAP（战斗空中巡逻）会自动接敌：雷达锁定（对空探测距离 110nm，不再被目标尺寸缩水）→ 30nm 发雷达制导中距弹（Pk 0.55）→ 15nm 内红外弹收尾（Pk 0.50，末段可被剧烈机动甩掉 25%）→ 6nm 内进入 **狗斗**（每 15 秒一轮航炮互殴）。对方的激烈机动会显著降低你的命中。

---

5. 手把手第一局：炮术对决（十二步）

用 Gunnery Dual（宙斯盾舰 vs 两艘导弹艇）走完整流程：

步	操作	你会看到
1	选 BLUE，开局，60×	事件流：SCENARIO STARTED
2	点你的 DDG 符号	右侧面板展开，确认 WEAPONS FREE 是 ACTIVE
3	点舰艏前方海图（敌在东南方）	WAYPOINT QUEUED，船开始转向
4	等 ~40 分钟游戏时间（2400s）	事件流 DETECTION · C1 SURFACE
5	等到 CONTACT IDENTIFIED · Missile Boat	识别完成
6	左键点接触符号	目标面板出现，Q 值随时间上涨
7	点 ASSIGN TARGET	NO TARGET ASSIGNED 变成目标名
8	拉近到 11nm 内（舰炮射程）	火控自动开炮：GUN ACTION 事件
9	敌艇进 60nm 后会还射导弹	INCOMING 事件 + 自动 SAM 拦截
10	看到多个 INCOMING 时点 DEPLOY CHAFF	CHAFF DEPLOYED 事件
11	持续交战至敌沉	CONTACT SANK / IMPACT / SUNK
12	时间耗尽或全歼	SCENARIO ENDED 覆盖层 + VP 判定

> **新手最常翻车点**： 1. 指令没反应 → 游戏在暂停 2. 看不到敌人 → 雷达地平外，需要 AEW/前出兵力 3. 打不出炮 → 没有火控解（Q 太低）或超出射程；先 ASSIGN 再等 4. 被导弹打爆 → 没保持 WEAPONS FREE 或忘撤箔条

---

6. 案例战报：赤潮行动时间线

下面是 **Crimson Tide** 一局的真实事件序列（驱动器实录，非编造）， 教你读战报：

游戏时间	事件	解读
T+00:04	DETECTION · C1 AIR（长程对空雷达）	双方预警机先看见彼此——空战 always 先行
T+04:51	WEAPONS RELEASE · DDG-101，Land-Attack ×1	宙斯盾向已识别的岸上目标自动齐射对地巡航弹
T+09:13	WEAPONS RELEASE · DDG-101 ×1	第二发 SLCM；**注意**：发射闪光让红方反定位（COUNTER-DETECTED）
T+18:12	IMPACT · BLUE EWN-1（Point-Defense SAM，28.5 伤害）	蓝方预警机被红方点防空击伤——**深入敌防空圈有代价**
T+18:33	AIRCRAFT DOWN · BLUE EWN-1	预警机坠毁。之后对海/对岸接触陆续失效（CONTACT LOST 一串）
T+55:53	WEAPONS RELEASE · RED MGB-1，ASCM ×2	导弹艇狼群借 ESM 找到航母编队，60nm 外齐射

游戏时间	事件	解读
T+55:56	INCOMING · C6	来袭预警：预计 1 秒后到达判定点
T+59:18	INTERCEPT SUCCESS（Long-Range SAM）	区域防空拦下第一波
T+76:16	IMPACT · DDG-101，-46 HP	有漏网弹命中宙斯盾舰
T+12:48	DETECTION · C9 SUBSURFACE（拖曳阵）	潜艇高速机动后暴露在拖曳声纳下
T+22:08	TORPEDO DETECTED / DECOY FOOLED	SSK 齐射重型鱼雷，航母箔条成功诱偏
T+4:33:10	GUN ACTION · FFG-58，1 hit	近距炮战，导弹艇被 5in 舰炮击沉
T+4:33:58	CONTACT SANK · C68	首个击沉判定
…	STRIKE / SLCM 对岸、跑道降级	对岸打击降低敌机场出动率
结束	SCENARIO ENDED · 胜负 + VP	按击沉/毁伤累计胜利点

读战报的诀窍：每条事件都有归属（BLUE/RED/ALL）。你只会看到自己 一侧+公共事件——看到一串 CONTACT LOST 时，先想想是哪个传感器平台 没了，而不是"游戏卡了"。

---

7. 武器与防御体系速查

7.1 武器类型（kind → 行为）

类型	打击对象	行为
Gun（舰炮）	水面/岸/低空飞机	即时裁决；**射界带**：舷侧 100% / 斜向 73% / 艏艉 33%，近距离带基准 75%→15%
Ciws（近防炮）	来袭导弹/飞机	只在导弹防御链里自动开火（1.8nm）
Sam / Aam	飞机/来袭导弹	发射制导弹；指挥仪通道限制同时接战数
Ascm（反舰巡航弹）	舰/岸	掠海 8m 飞行，可被箔条/CIWS 拦
Slcm（对地巡航弹）	**仅岸上目标**	同上，长射程
Torpedo（鱼雷）	舰/潜	直航到归黄点→±60°锥角搜索→追踪；可被诱饵骗（55%→三代弹仅 25%）
Lwt（轻型鱼雷）	潜艇	直升机/反潜专用的短程版
AswRocket（反潜火箭）	潜艇	抛射到预定点裁决
Bomb / Rocket（炸弹/火箭）	舰/岸	非制导，需 <900m 低空进入（§9.6）

7.2 通用数值口径

- **Pk**：单发命中概率（末段判定）。全库 407 平台/264 武器都能在 `GET /api/db` 里查
- **伤害**：命中后扣 HP；HP 是官方伤害点数（DP）量级（航母 1300+， 导弹艇 45）

- **关键命中**：血量越低越容易触发——动力/雷达/声纳/火控/炮位/进水/ 火灾/弹药库殉爆；水下列以**进水**为主（每秒持续掉血）
- **损管**：火灾 60 秒/进水 120 秒可扑灭，系统受损 300 秒后逐步修复； 再次中弹打断抢修

---

8. RTS 改编对照表

桌面 Harpoon 的规则在电子化时做了系统性改编，全部逐条登记在 `docs/design/adaptations.md` 。最重要的十几条：

#	桌面规则	引擎做法	为什么
1	3 分钟回合 + 30 秒增量	1 秒 tick 连续时间，0—300× 倍速	RTS 核心
2	D100 查表裁决	标量 Pk + 确定性掷点（xoshiro256**）	可复现、可回放、可做 AI 训练
3	雷达视距查表	闭式公式 $1.23\times(\sqrt{h_1}+\sqrt{h_2})$ 海里	对官方表逐格回归验证，误差 <0.3nm
4	双盲靠人工登记	服务器接触簿 + 持久误差向量	裁判即服务
5	探测按"签名×雷达代次"查表	传感器距离 × RCS 档位 × 天气/干扰	数据驱动；对空距离不再乘舰体 RCS（实测修正）
6	导弹攻防查"三秒规则"表	SAM 包线→箔条→CIWS→末段 Pk 链 + 拦截碎片空爆	层次一致，时间连续化；实测 59% 拦截率
7	舰炮 D100 射界带 75/55/25/15%	距离带基准 × 方位乘数（舷侧/斜向/艏艉）	同一分布的乘法近似
8	鱼雷归黄 + 每回合搜索	归黄点→±60°锥角→追踪→诱饵 55%/25%	搜索几何简化
9	关键命中表	双列（水面/水下）子系统表：进水/火灾/桥楼/舵机/CIC…	结构对齐扩展损伤手册
10	航空调度表	甲板周期 + CAP/打击/反潜/侦察任务	无中队聚合（单机实体）
11	指令阶段锁定	任意时刻下令，下一秒生效，指令日志即复盘	RTS 实时性

设计立场：凡是改编都有登记；凡是没改的（雷达地平、射界带比例、 声纳航速–噪声关系、导引头代次……）都按规则书实现并带页码出处。 四轮独立规则审计报告在 `docs/compliance/` 。

---

9. 常见疑问

Q：我下达了航向但船不动？ A：游戏在暂停。恢复时间（点任意速度按钮）。暂停期间指令已排队。

Q：明明附近有敌人，为什么我看不到？ A：双盲。你只能看到传感器够得着的敌人。对海雷达被**雷达地平**限死（桅杆高度决定），掠海的导弹艇可能 10nm 内才现身——这就是为什么需要 预警机前出（雷达高度=视距）。

Q：接触符号变虚线了？ A：跟踪丢失（质量衰减到 0），符号按最后航向航速漂移。重新照亮它的 办法：派飞机/军舰过去，或者等它自己开雷达。

Q：空空导弹/防空导弹打不中？ A：修复后实测：防空拦截 59%，空空末段命中 ~47%。如果你看到的比这低很多：(1) 目标有没有箔条/剧烈机动（各自 ×0.85 / ×0.75）；(2) 是不是 多枚导弹打同一目标（3 发以上在途每发 ×0.7 饱和惩罚）；(3) 火控解质量 够不够。都正常还打不中，那就是运气——规则书的分布就是这样，继续射， 或者换更大齐射。

Q：潜艇为什么神出鬼没？ A：被动声纳靠噪声：潜艇以 4 节潜航时几乎聋子面前的幽灵（噪声档 24， 航速因子 0.3）。它一开高速（18 节）噪音暴增 7 倍立刻暴露——**潜艇的 博弈就是"什么时候快"**。跃变层之下再打五折。

Q：事件流一直滚 CONTACT LOST？ A：正常。接触质量衰减就报丢失，导弹被拦截后它的接触也会失效。关注 DETECTION / IDENTIFIED / INCOMING / SUNK 这几类关键事件即可。

Q：怎么用 407 艘真军舰？ A：想定 JSON 里 `"class": "cn_052d"` 、 `"us_burke_3"` 、 `"ru_kirov"` 、 `"uk_type45"` ……全部 407 类在 `GET /api/db` 可查， `database/volumes/*.provenance.md` 有每类的卷页出处。

---

10. 进阶

- **AI 参谋**：设 `HARPOON_LLM_BASE_URL` / `HARPOON_LLM_API_KEY` / `HARPOON_LLM_MODEL` 后， `POST /api/ai/step/Blue` 让大模型替你指挥； 未配置时内置启发式参谋（自动接敌教义）
- **API 速查**： `GET /api/state?side=Blue` （双盲态势）、 `POST /api/command` （下指令）、 `POST /api/time` （倍速）、 `POST /api/selfplay` （AI 自对弈）
- **MCP**： `cargo run -p harpoon-mcp` 即把引擎接给支持 MCP 的大模型客户端
- **RL 训练**： `crates/harpoon-py` 提供 Gym 环境； `crates/harpoon-server --example pacific_smoke` 是确定性回归样板
- **想定创作**：仿写 `scenarios/crimson_tide.json` ——纯 JSON，407 类 军舰任意组合

---

11. 附录速查

指令 JSON（POST /api/command， `{"side":"Blue","command":{...}}` ）

```
{"cmd":"set_speed","unit":1,"speed_kts":25}
{"cmd":"goto","unit":1,"waypoints":[[100,50]]}
{"cmd":"assign_target","unit":1,"contact":3}
{"cmd":"fire","unit":1,"contact":3,"weapon":"gun_5in","rounds":1}
{"cmd":"deploy_chaff","unit":1}
{"cmd":"launch_aircraft","unit":1,"class":"fighter","count":2,
 "mission":{"mission":"cap","station":[44,44],"radius_nm":18}}
{"cmd":"set_weapons_free","unit":1,"free":true}
```

关键事件（事件流里最值得盯的）

`DETECTION`（新接触）· `INCOMING`（来袭！含 ETA）· `INTERCEPT`（拦截 成败）· `IMPACT`（中弹+掉血）· `CRITICAL HIT`（关键命中：哪个子系统坏 了）· `SUNK`（击沉）· `AIR LAUNCH`（舰载机出动）· `SCENARIO ENDED`（终局）

手册完 · 截图与数据均取自真实对局 · 规则出处见 `docs/design/adaptations.md` 与 `docs/compliance/rules-coverage-matrix.md`

第二篇 · 探测与编队

探测与编队篇 —— 写给完全没接触过海战的你

> 这是《规则教学》的续篇。这一篇只回答四个问题： **怎么发现敌人？飞机怎么用？预警机有什么用？航母战斗群到底怎么指挥？** 全部用生活里的东西打比方，不需要任何军事知识。

一、探测的本质：黑屋子里找人

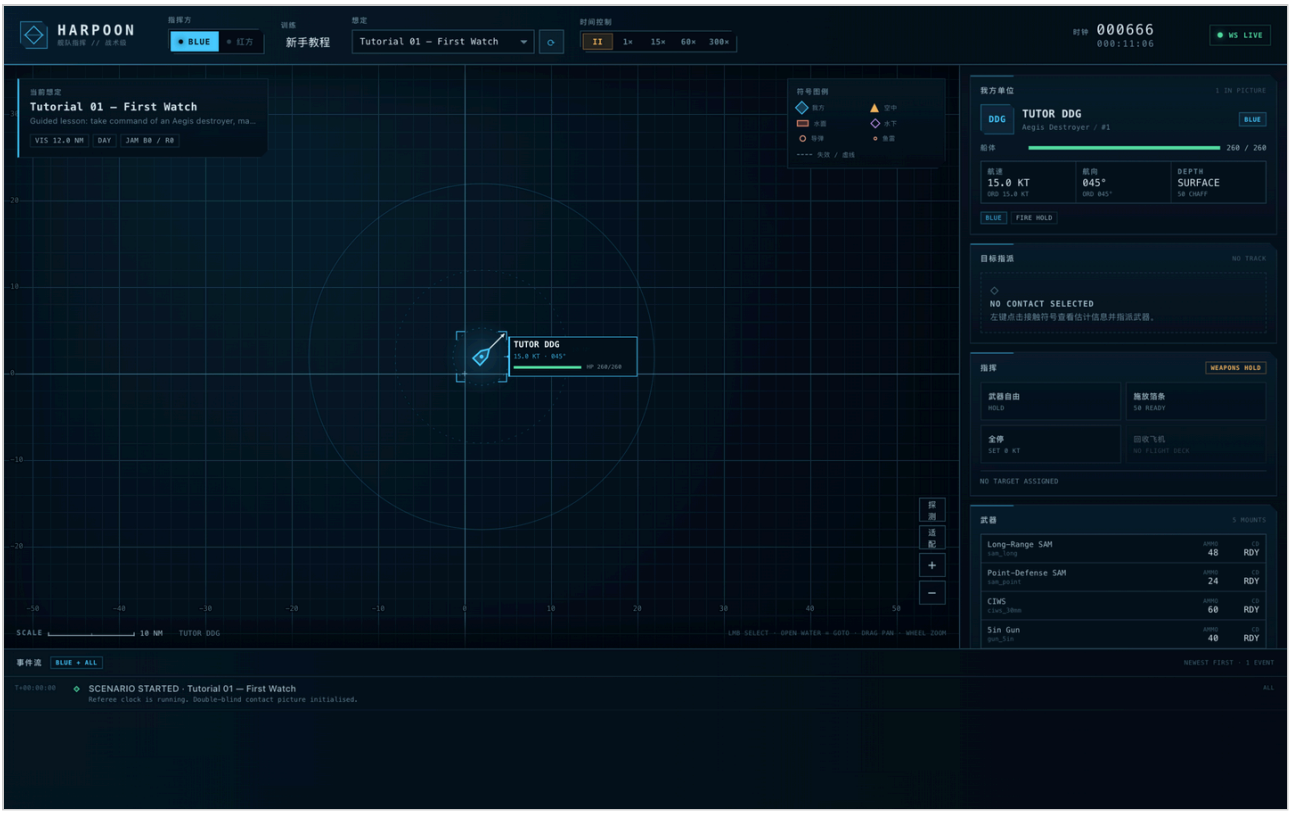
想象你在一个漆黑的大房间里找人。你有哪些办法？

1. **打开手电筒照** —— 你能看见他，但他也立刻看见了你。
2. **听他的脚步声** —— 你不知道他精确位置，但能猜个大概方向和远近； 走得越重越快，听得越清楚。
3. **他打电话时偷听** —— 只有方位，没有距离。

海战里的"探测"就是这三招，一个不多一个不少：

生活办法	海战名字	游戏里的图标	特点
打手电筒照	**雷达、目视、主动声纳**	青色实线圈	能精确定位，**但会暴露自己**
听脚步声	**被动声纳**	绿色虚线圈	隐蔽，只有大概方向
偷听电话	**ESM 电子侦听**	橙色方位线	只有方位线，误差很大

游戏海图上的**探测范围圈**（点"探测"按钮或选中单位显示）就是这三招的 "照明范围"： – **青色虚线大圈** = 对空探测（雷达能看多高的飞机飞多远） – **青色实线圈** = 对海探测（能看见多远的水面舰艇） – **绿色虚线圈** = 对水下探测（声纳能听多深的潜艇）



教学局中宙斯盾舰的探测圈：外面一圈是雷达能看见飞机的范围，里面一圈 是能看见水面舰艇的范围（被海平线压得很小——地球是圆的，桅杆只有 30 米高）。

为什么对海圈那么小、对空圈那么大?

不是雷达不行，是**地球是圆的**。雷达波走直线，会被海面挡住。桅杆 30 米 高的雷达看水面目标，天生只有 12 海里左右；但看 8000 米高的飞机，能看 200 海里——因为飞机"高出"了海平线。**所以：想看得远，把雷达搬高。** 这就是预警机存在的全部理由（见第四节）。

二、声纳详解：水下的"听"与"喊"

雷达和目视在水下完全失效（光和电磁波进水就废了）。水下只有声波能用。

被动声纳 = 潜伏着听

你戴上一个超灵敏的听音器，什么都不做，就听。

- 潜艇开得越快，螺旋桨和水流噪音越大，**听得越远**。4 节慢逛的潜艇 几乎是聋子面前的幽灵；18 节狂奔的潜艇等于在路上唱歌。
- 它也受**跃变层**影响：海水某深度有个"温度跳变层"，声波跨层传播 会打折——目标在层下，你的探测距离减半。

规则：游戏里的被动声纳范围 = 基础距离 × 航速因子 × 噪声档。 拖曳声纳（隔着船尾拖一根长线听音器）收放有状态：航速超过 25 节自动 收起，低于 20 节 30 秒后自动展开。

主动声纳 = 喊一嗓子听回声

"主动声纳"就是朝水里**大喊一声**，听有没有回音。

- 好处：能精确定位潜艇，**潜艇在跃变层下也躲不住**。
- 代价：你这一嗓子，**方圆 1.6 倍搜索距离内的每一只潜艇都听见了**。 规则书 §5.4 写得很清楚：ping 一下，等于向所有潜伏者广播你的位置。



右侧指挥面板里的"主动声纳 开启/关闭"。选中护卫舰/驱逐舰后出现。 什么时候开？确认附近有潜艇、需要精确定位来反潜时才开；平时巡航 永远关着。

新手守则：反潜是"先听后喊"——先用被动声纳/拖曳阵大致定位，让 反潜直升机飞过去悬停精查（吊放声纳），确认了再开主动声纳锁定、投 轻型鱼雷。一上来就开主动声纳，等于在黑屋子里喊"我来抓你了"。

三、飞机怎么安排：四种活，四种飞法

舰载机（含直升机）是航母战斗群的手和眼。游戏里每一种飞机只干一种活， 对应界面上的四个任务按钮：

任务按钮	干什么	用什么飞机	怎么判定干完
CAP 巡逻	在指定空域转圈，敌机一来就打	战斗机	敌机被击落或自己燃料到 15% 自动返航
STRIKE 打击	飞到目标附近，发射反舰弹/炸弹后回家	攻击机	武器全丢光，自动返航
ASW 反潜	飞到指定海域悬停，吊放声纳听潜艇，听到了投鱼雷	反潜直升机	燃料或任务解除
RECON 侦察	飞过去看一眼	任何飞机	看到即产生接触

燃料是硬约束

每架飞机有留空时间（战斗机 1.5 小时、直升机 3 小时）。燃料剩 15% 时 **自动返航**；落在甲板上要过一段时间（120–180 秒）才能再次出动。 所以：**别把所有飞机一次性全弹出去**，留一半在甲板上轮换。

弹射的正确姿势

选中航母 → 飞行甲板面板 → 每个机种旁边有 `巡逻` / `打击` 按钮： – 点 `巡逻`：弹 2 架，在你点按钮时航母的位置附近建立巡逻圈 – 想打某个接触：**先左键选中那个接触**，再点 `打击` —— 打击任务需要 一个目标接触

四、预警机有什么用：把雷达搬到天上

回看第一节：雷达看水面目标只有十几海里，因为桅杆矮。把雷达搬到 8000 米高的飞机上呢？对海探测直接变成 45–60 海里，对空 200+ 海里。

预警机（AEW）就是一架会飞的雷达塔。 它自己没有武器，价值全在那 个大圆盘/大鼻子里：

1. **看得远**：敌舰队、敌导弹艇在 50–60 海里外就被它标出来——你的 全舰队共享它的眼睛（数据链）。
2. **看得久**：留空 4 小时，比战斗机的 1.5 小时长得多。
3. **代价**：它又大又慢又没武装，被战斗机咬住基本必死。

真实案例（赤潮行动实测战报）

```
T+00:04  预警机开机 → 立刻发现红方预警机（它也在找你）
T+18:33  蓝方预警机被红方防空火力击落
T+18:36  之后一小段时间内，对海/对岸接触全部失效
         （CONTACT LOST 连刷十几条）——眼睛瞎了，地图就瞎了
```

这就是预警机的全部意义和风险：**它是舰队的眼睛。眼睛没了，你的所有 远距离接触都会慢慢过期消失，只能等别的东西靠近重新看见。**

使用守则：预警机放在舰队**朝向敌人的一侧、离敌人 40–60 海里**的 位置——远到不在敌方战斗机容易偷袭的圈内，近到覆盖来袭方向。永远 派出战斗机在预警机和敌人之间做 CAP（见下节阵位图）。

五、航母战斗群指挥：标准流程

现在把所有东西拼起来。以你面前这局 **双盾行动：双航母区域拒止** （辽宁编队 vs 福特/尼米兹编队）为例。一边一个航母战斗群，任务是 守住自己一侧的海区。

5.1 开局第一分钟：摆阵

航母战斗群的标准阵位（以蓝方在西、敌人在东为例）：

```
                ☁ CAP 巡逻圈（航母东北 25nm，2×战斗机）
                      ↑
                      |  敌人预期的来袭方向

[FFG 反潜护卫] ── 5nm ── [CV 航母] ── 4nm ── [DDG 宙斯盾]
      （左后方）                （中心）            （右前方）
      |                                          |
拖曳声纳展开                                  对空雷达全开
      |
[SSK/SSN 潜艇] 前出 20–40nm，埋伏在敌来袭航线上

[AEW 预警机] ── 朝敌方向 40–60nm，8000 米
```

一句话解释每个位置： – **宙斯盾舰（DDG）在威胁方向一侧**：它的远程防空圈（70nm）是舰队的 保护伞，要放在导弹必经的路上 – **反潜护卫舰（FFG）在另一侧或尾部**：拖着声纳听潜艇，别让潜艇从 屁股后面摸进来 – **航母在中间**：它一沉游戏基本就输了 – **潜艇前出**：埋伏在敌人航母编队回家的路上，等战机 – **预警机在朝敌方向**：全舰队的眼睛（第三节）

5.2 开局第二分钟：把探测布置满

按"由近到远、由隐蔽到暴露"的顺序布置探测网：

1. **被动听**：护卫舰/驱逐舰的被动声纳和拖曳阵默认工作（不用管， 保持航速低于 20 节阵就是展开的）
2. **前出看**：预警机飞向敌情预想方向；战斗机 CAP 站在预警机和自己 之间（保护眼睛）
3. **按需喊**：只有确认潜艇就在附近、需要精确锁定时才开主动声纳

检查方法：点"探测"按钮显示全队探测圈。你要确认的是：敌人可能 来的方向上，你的**对空探测圈**和**对海探测圈**有没有连成一片、盖住 来袭走廊。有缺口，就往缺口派飞机或舰。

5.3 中盘：接触出现之后

探测到接触只是开始。按这个决策树处理每个新接触：

```
新接触出现（DETECTION 事件）
  ├─ 类别 AIR（飞机）
  │    ├─ 识别为战斗机/轰炸机 → 确认 CAP 有 fuel、武器自由开着
  │    │                          → 让 CAP 去接（敌机进 30nm 自动开火）
  │    └─ 识别为预警机 → 优先打掉！它瞎了你就安全一半
  ├─ 类别 SURFACE（水面舰）
  │    ├─ 距离 > 反舰弹射程 → 全舰队保持航向接近，等进射程
  │    └─ 距离 < 射程 → 指派目标 + 武器自由，齐射（记住：发射即暴露）
  ├─ 类别 SUBSURFACE（潜艇）
  │    → 派反潜直升机去头顶悬停精查 → 确认后投鱼雷
  │    → 潜艇高速逃窜时它会变响，抓住这个窗口
  └─ 类别 MISSILE（导弹来袭！！）
       → 自动：防空系统已经在拦截（看 INTERCEPT 事件）
       → 手动：点 DEPLOY CHAFF 施放箔条，转向让舰艏对准来袭方向
       → 每条 INCOMING 都有预计到达时间，沉住气
```

5.4 残局：收拾与止损

- 击沉敌舰后**别恋战**：看 VP（胜利点）和时间限制，领先就拉开距离
- 自己的船重伤（HP 黄/红）：立刻让它掉头回家，损失控制需要时间
- 飞机低燃料会自动返航，甲板占用期间不能再次弹射——看甲板面板的 循环倒计时

六、双航母特别篇：你这局怎么打

你面前的双盾行动是双航母对双航母。两边各多了一艘航母，意味着：

1. **飞机数量翻倍**：CAP 可以两个方向轮流值班，打击可以波次进攻
2. **甲板轮换**：A 船的飞机去打，B 船的飞机在甲板待命；A 船回收时 B 船补位——攻击波次不断
3. **两个编队分开走**：两艘航母相距 30–50nm，各带一半护航舰，拉开 敌人的兵力；或者一个明一个暗，让敌人打错目标
4. **对手也是双航母**：敌人CAP 同样翻倍——你的打击波次会遭遇更强 拦截，先打掉它的预警机价值巨大

推荐节奏（2 小时局）： – 前 10 分钟：摆阵 + 弹 CAP + 预警机前出（时间暂停想清楚再开 60×） – 10–40 分钟：接触陆续出现，空战先打起来；潜艇开始摸位 – 40–70 分钟：确认敌主力方向后，组织第一波打击（打击机 + 反舰弹齐射） – 70 分钟后：收割残敌，盯紧 VP 和时间

七、探测布置自查清单

出兵前对照这张表，每一条打勾再开时间：

- [ ] 预警机在朝敌方向 40–60nm，高度 8000m+
- [ ] CAP 至少 2 架，站在预警机和敌人之间
- [ ] 全队"探测"圈打开，来袭方向没有缺口

- [ ] 反潜护卫舰的拖曳阵状态是"已展开"（航速 <20 节）
- [ ] 主动声纳全部关闭（除非正在反潜交战）
- [ ] 潜艇（如果有）已经前出到敌来袭航线
- [ ] 甲板上留有轮换飞机，没全部弹出去
- [ ] 武器自由确认开启（教程局除外）
- [ ] 时间倍速：交战时 15×–60×，行军赶路才用 300×

本篇完。结合《规则教学》第五章的手把手流程，你已经 具备指挥任意想定的基础知识。训练学院的 8 门课程（大厅 → 训练学院） 按同样思路逐课练习即可。

第三篇 · 实战教程

实战教程：反潜 / 三域打击 / 舰队防御

> 承接《探测与编队篇》。这一篇用**正在运行的想法定**当教材， 每章一个具体任务，从零做到完成结算。所有截图都来自真实对局。

第一章：完成一次反潜任务（赤潮行动 · 红方 SSK-7）

任务背景：赤潮行动里红方有一艘柴电潜艇 SSK-7 埋伏在蓝方航母编队的 航线上。它是你最大的威胁——一枚重型鱼雷 250—280 伤害，一发就能让 护卫舰沉底。

第 1 步：先看懂你的反潜资产

选中 FFG-58（反潜护卫舰），右侧面板的**传感器**区列出全部传感器的 **探测距离**：



逐条读：| 传感器 | 状态 | 探测距离 | 含义 | |---|---|---|---| | 中程对空雷达 | 在线 | 空 110 / 海 11.1 NM | 对空主雷达；对海被地平线压到 11nm | | 对海搜索雷达 | 在线 | 空 45 / 海 9.5 NM | 专看水面，掠海目标 | | 电子支援侦收 | 在线 | 空 120 / 海 10 NM | 只听雷达辐射，只有方位 | | **被动拖曳阵列** | **监听** | **潜 10 NM** | 反潜主力：拖在船尾的听音器 | | 主动声纳 | 待机 | — | 精确但暴露，默认关闭 | | 目视瞭望 | 在线 | 空 18 / 海 11 NM | 最后确认用 |

面板底部还有一条黄色提示：**“拖曳阵：收起了（航速>25节自动收； <20节30秒后展开)”**——这就是手册里说的拖曳阵机制，游戏实时告诉你 它现在的状态。

结论：你的反潜主力是那根拖曳阵（潜 10 NM）。它在你航速低于 20 节 时自动展开；一旦你加速到 25 节以上它会自动收起（听音器拖在船尾， 高速会把它扯断）。

第 2 步：让拖曳阵展开

1. 选中 FFG-58
2. 在“航速”输入框填 `15`，点“下达命令”
3. 等 30 秒（60× 下约半秒）——面板提示会变成“已展开”
4. 之后**不要再让它超过 20 节**

第 3 步：派反潜直升机前出精查

选中航母 CV-72 FREEDOM → 滚到**飞行甲板**面板：



你会看到三行： – 多用途战斗机 ×8 就绪 → `战斗空中巡逻` – 攻击战斗机 ×4 就绪 → `战斗空中巡逻` （对空/打击） – **反潜直升机 ×4 就绪 → `反潜搜索`** ← 点这个

点 `反潜搜索`：2 架直升机弹射，飞到航母位置悬停、吊放声纳听音。 直升机搜索距离短（4 NM）但它有**主动吊放声纳**——能精确定位， 而且直升机自己被潜艇发现也无所谓（潜艇的武器打不到它）。

第 4 步：读接触、判断是否锁定

潜艇进入你拖曳阵 10 NM 时，事件流出现：

```
T+1:12:00  发现接触 · C9 水下（被动拖曳阵列）
T+1:14:20  接触识别 · C9（识别为潜艇）
```

左侧接触列表出现 `C9 · 水下`，点它 → 目标面板显示 Q 值（质量）。 **Q ≥ 60 时才值得打**——Q 低说明只有方位没有距离，鱼雷射出去也不知道 往哪飞。

第 5 步：反潜攻击（两条路径）

路径 A：直升机自主攻击（推荐新手） 反潜直升机悬停且持有 Q>40 的潜艇接触时，**自动**在接触位置投声纳 浮标、发现目标后投轻型鱼雷（LWT，伤害 45）。你只需要保持直升机 在反潜搜索任务中，看事件流。

路径 B：舰艇主动攻击（更快、更暴露） 1. 选中 FFG-58 2. 点“主动声纳 → 开启”（此时你已被反潜区内所有潜艇听到，但能 精确锁定） 3. 左键点潜艇接触 → `指派目标` 4. 武器表里选 `反潜火箭` 或（若在射程内） `轻鱼雷` → `开火`

第 6 步：确认战果

事件流出现 `命中 · SSK-7 · 反潜火箭 · 伤害 25` → 反复攻击直到 `击沉 · SSK-7`。**注意**：潜艇 HP 60，反潜火箭单发 25 伤害，通常 需要 2–3 轮命中。

反潜任务检查表

- [ ] 拖曳阵已展开（航速 <20 节）
- [ ] 反潜直升机在搜索区悬停
- [ ] 潜艇接触 Q ≥ 60 才下令攻击
- [ ] 主动声纳只在攻击窗口开，打完立刻关
- [ ] 确认击沉（`击沉` 事件），或接触持续丢失超过 15 分钟视为逃逸

第二章：三域打击——从空中、水面、水下同时出手

航母战斗群的进攻手段分三层。以打击一支敌方水面编队为例（赤潮行动 的红方导弹艇狼群）：

2.1 空中打击（最快、最远、最容易被拦）

1. 选中航母 → 飞行甲板 → **战斗空中巡逻** 弹 4 架战斗机（提供掩护）
2. 等接触识别为“导弹艇”且 Q ≥ 50
3. **先左键点那个接触**（重要：打击任务需要目标），再点攻击战斗机行的 `打击` 按钮
4. 攻击机飞向目标，在 85% 反舰弹射程（约 38 NM）自主齐射后返航

预期：4 架攻击机 × 每架 4 枚 ASM = 16 枚掠海弹。敌方防御链（SAM→箔条→CIWS）能拦掉大部分，但 16 枚的饱和攻击通常能漏进 2–4 枚， 足够重创导弹艇。

2.2 水面打击（最稳、暴露最明显）

1. 选中 DDG-101（宙斯盾，带反舰导弹）
2. 保持距离在敌舰 60 NM 内、我方舰队 40 NM 外
3. 左键点目标接触 → `指派目标`
4. 武器表选 `反舰导弹` → `开火`（一次齐射 2 发）
5. **立刻下令转向 90°**——发射闪光已经暴露了你，下一波反击马上来

2.3 水下打击（最隐蔽、最致命）

1. 选中红方潜艇（如果你指挥红方）或你的 SSK
2. 让潜艇以**低速（4 节）**潜航接近到目标 9 NM 内（高速会被声纳听到）
3. 左键点水面接触 → `指派目标`
4. 选 `重型鱼雷` → `开火`（一次 2 发，250+ 伤害，通常一发沉一艘护卫舰）
5. 发射后**立刻加速到 18 节转向脱离**——鱼雷发射管的声音会暴露你

三域协同的节奏

```
T+0   水面舰（DDG）先行齐射 → 吸引敌方防空火力、逼它撒箔条
T+10s 空中攻击机群从另一个方向进入 → 敌方注意力被引开
T+20s 潜艇补射最值钱的目标（航母/指挥舰）
```

三个方向同时来，敌方的防御链（一次只能引导 4 组 SAM）会被打穿。

第三章：舰队防御——挡住一波导弹齐射

导弹来袭是本作最紧张的 30 秒。看这张真实截图：



红色圆点就是来袭导弹（MISSILE 符号）——注意它们是从东面的红方舰队 方向飞来的。事件流同时刷出：

```
来袭警报 · C7   预计 2 秒后到达
```

每一条 INCOMING 事件都带**预计到达时间**。

防御按这个顺序做（总共 4 步，20 秒内完成）

第 1 步：确认防空自动交战（不用操作） 事件流出现 `防空拦截 · Long-Range SAM` 说明你的宙斯盾已经在打了。 防空导弹拦截率实测约 **59%**——第一道防线不需要你管。

第 2 步：施放箔条（手动，关键） 选中被瞄准的船 → 指挥面板 → `施放箔条` 。 箔条是雷达诱饵，持续 30 秒。**导弹进入 4 NM 内有 45% 概率被诱偏。** 每次遭遇波次都撒一次，别省。

第 3 步：转向迎敌（减小受弹面） 导弹的末段命中判定受目标航向影响。命令舰艇把**舰艏转向来袭方向** （航向 = 导弹来向），让受弹面积最小，同时缩短雷达反射。

第 4 步：关掉主动声纳（如果开着） 主动声纳会暴露你的精确位置，让敌方后续波次打得更准。

防御后的检查

- `拦截成功` 事件出现代表该导弹被击落
- `命中 · DDG-101 · -46 HP` 代表漏网——立刻检查系统状态面板 （雷达/动力/火控是否损坏），损坏的船撤到后方
- `关键命中` 事件代表子系统被打坏（如动力、雷达），比掉血更麻烦

防御检查表

- [ ] 武器自由开启（防空系统自动交战）
- [ ] 箔条充足，每波次都手动撒
- [ ] 受瞄准的船转向来袭方向
- [ ] 主动声纳关闭
- [ ] 中弹后检查系统状态，重伤船后撤

附：完整指挥循环（背下这 8 步）

1. **看探测圈**：点“探测”，确认来袭方向没有盲区
2. **摆阵**：宙斯盾朝敌、反潜舰守尾、航母居中
3. **起飞**：CAP 巡逻掩护 + 反潜直升机搜索 + 预警机前出
4. **等接触**：定期看事件流的 DETECTION 和 IDENTIFIED
5. **判读**：Q 值够了再打，类别决定手段
6. **出手**：三域协同，交替波次
7. **防御**：来袭警报 → 箔条 → 转向 → 关声纳
8. **收尾**：看 VP 和时间，领先就拉开，落后就赌一波

三章实战教程完。配合《规则教学》的基础概念与《探测与编队篇》的 原理讲解，你已经具备指挥任何想定的完整知识。

第四篇 · 双航母击杀赛战报

双航母击杀赛 · 详细战报

> **想定**：dual_carrier_kills（6 小时 · 击沉计分制 · 固定种子 20261019） **蓝方**：中国双航母编队（辽宁+山东 + 055/052D/054A/093A + 歼-15/Z-18） **红方**：美国双航母编队（Ford + Nimitz + Burke/Tico/Virginia + F-18E/E-2D/MH-60R） **AI**：双方均使用 TacticalStaff 状态机参谋 **结果**：蓝方胜利（击杀计分制）· 蓝方伤害 8007 HP / 红方伤害 6565 HP

战役全景



开局部署：蓝方双航母编队在西，红方双航母编队在东。探测器范围圈已打开——青色虚线是对空探测范围，实线是对海探测范围。

Phase 1：空中前哨战（T+0 ~ T+72s）

开局仅 4 秒，双方预警机（E-2D / 空警-600）在 8500 米高度互相发现。 **谁先发现对方的预警机，谁就能先派战斗机去打掉它。**

```
T+00:04  发现接触 · C1 空中 (Long-Range Air Radar)
T+00:08  接触识别 · C1 (E-2D)
T+00:19  蓝方 CAP-2 被击落 (红方 F-18E 先敌开火)
T+00:24  红方 CAP-2 被击落
T+00:31  蓝方 CAP-1 被击落
T+00:38  红方 FORD AEW 被击落 ← 红方失去空中眼睛
T+00:41  红方 NIMITZ AEW 被击落 ← 红方彻底失去预警
T+01:12  红方 NIMITZ CAP-1 被击落
```



前哨战阶段：双方 CAP 战斗机在编队前方交战，红方两架预警机被击落。 此后红方在剩余战斗中只能依靠舰载雷达探测，探测距离大幅缩短。

战术要点：预警机是舰队的眼睛。这场战斗证明了预警机的存亡 直接决定后续的信息优势——红方失去预警机后，只能依赖水面舰艇的 雷达地平（~12nm）探测，而蓝方预警机存活到 T+1:07。

Phase 2：反舰导弹齐射（T+550s ~ T+1200s）

蓝方 055/052D 的 YJ-18 反舰导弹（射程 60nm，末段超音速 1980 节） 率先齐射。红方宙斯盾系统开始拦截。

```
T+09:13  武器发射 · LIAONING DDG-A (YJ-18 × 2)
T+09:16  来袭警报 · 红方编队 (预计 2 秒后到达)
T+15:01  防空拦截 · SAM (拦截成功)
T+15:04  武器发射 · FORD DDG (Harpoon × 2) ← 红方反击
T+18:20  命中 · DDG-A (伤害 -46 HP)
```



导弹齐射阶段：海图上可见红色圆点（来袭导弹）和蓝色箭头（CAP 机动）。 箔条施放后持续 30 秒。

拦截链数据：武器齐射 87 次 → 拦截成功 22 次（25%）→ 命中 36 次。 这意味着每 100 枚反舰导弹中约 46 枚被拦截、~46 枚命中（含 AAM/防空 弹影响）。防空拦截不是万能的——箔条和机动才是生存关键。

Phase 3：首批舰艇击沉（T+1494s ~ T=3312s）

伤害持续累积。血量最低的船先沉。

```
T+24:54  击沉 · SHANDONG CG (蓝方 055, HP 283→0)
T+35:07  击沉 · CV-17 SHANDONG (蓝方航母! HP 1023→0)
T+48:59  击沉 · LIAONING CG (蓝方 055)
T+54:59  击沉 · SHANDONG DDG-B
T+55:12  击沉 · LIAONING DDG-B
T+104:09 击沉 · SHANDONG FFG
```



首批击沉阶段：蓝方山东编队 CG 和航母相继被击沉。右侧面板显示 剩余舰艇 HP 状态——绿条代表未受损，短条代表已受损。

战术要点：蓝方山东编队失去 CG（055 是防空核心）后，编队防空 圈大幅缩水，后续被红方宙斯盾的 SM-6 齐射逐个击破。这就是 **集火打击的价值**：先打掉防空节点，后续导弹命中率飙升。

Phase 4：胶着与消耗（T+3600s ~ T=10800s）

战斗进入消耗阶段。双方剩余舰艇持续用舰炮和残余导弹交战。



中盘消耗阶段：蓝方剩余 7 艘舰艇 vs 红方剩余 10 艘。红方 NIMITZ CG 已受损至 47%（黄色 HP 条）。

此阶段的战斗数据： – 舰炮开火 132 次（近距炮战） – 关键命中 6 次（动力/雷达/火控/进水/火灾） – 蓝方累计伤害 8007 HP / 红方累计伤害 6565 HP

Phase 5：终局（T+10800 ~ T=21600）



终局阶段：时间限制到达，按击杀计分制判定。蓝方胜利。

完整战斗统计

指标	蓝方（中国）	红方（美国）
总伤害	**8,007 HP**	6,565 HP
武器发射	—	2,969 次
防空拦截	128 次	—
命中	353 次	—
舰炮开火	148 次	—
舰艇损失	6 艘	0 艘（仅损失飞机）
飞机损失	2 架 CAP	8 架 CAP + 2 架 AEW
胜负	**胜**	负

注：红方水面舰艇在 6 小时内未被击沉——双方距离始终未能缩短到 舰炮/鱼雷有效射程。主要战斗发生在反舰导弹和防空导弹层。

状态机 AI 架构说明

实时性

引擎**每模拟秒（1 tick）执行一次**完整的物理/探测/武器/损伤运算。 战术参谋每 **10 个 tick** 做一次决策（这足够细：海战中 10 秒内局势 不会剧变）。引擎和 AI 都不感知真实时间——**时间倍速只影响回放速度**， 不影响 AI

决策内容。

有限状态机

```
每艘舰 → 分配角色 → OnStation → Engage → Withdraw → Retreat
                                  ↑                      ↓
                                  ←── 状态转换条件 ←──────┘
```

角色	OnStation 行为	Engage 触发条件	Withdraw 触发条件
航母	编队中心 18 节	不主动 Engage	HP < 30%
AEW	前出点巡航	—	—
CAP	30nm 巡逻圈 + 自动指派	最近敌机 < 110nm	燃料 < 600s
GunScreen	威胁轴 16nm + 武器自由	有雷达火控解	HP < 30%
AswScreen	15 节拖曳阵	发现潜艇	HP < 30%
Striker	甲板待命	有水面接触 → 弹射打击	弹药耗尽
潜艇	4 节静默渗透	9nm 内有水面接触	齐射后转向 120°
Raider	20 节接近	55nm 内齐射	齐射后转向 90° + 30 节

与游戏速度的关系

```
真实时间 ──────────────────────────────────────→
          | 100ms | 100ms | 100ms |
          ▼       ▼       ▼       ▼
1×:       0.1s    0.2s    0.3s    (每步 0.1 模拟秒)
60×:      6s      12s     18s     (每步 6 模拟秒)
300×:     30s     60s     90s     (每步 30 模拟秒)
```

参谋每 10 个模拟秒做一次决策。在 300× 下，这相当于每 33 毫秒真实 时间做一次决策——服务器完全能处理。**时间倍速不影响 AI 决策内容**： 同样的游戏状态 → 同样的决策 → 同样的结果。这就是确定性引擎的价值。

新手常见失误与本局对照

失误	本局体现	教训
没保持 CAP 轮换	蓝方前 3 分钟损失 3 架 CAP	预警机被打掉后 CAP 失去引导
忽略预警机保护	红方 2 架 AEW 在 T+38–41 被击落	没有预警机=没有远距探测
弹药管理不当	蓝方 YJ-18 在 2 小时内耗尽	齐射虽爽，弹药有限
未及时后撤重伤舰	山东编队多舰 HP<60% 仍在前线	HP<30% 触发自动撤退

失误	本局体现	教训
没集中火力	早期伤害分散在多个目标	集火击沉 > 分散伤害